Executive Suite — Funcionalidades y diseño de base de datos

Proyecto: Executive Suite
Descripción: Punto de venta, inventario y finanzas para retail; API REST local en LAN.
Fecha del documento: 2 de noviembre de 2026

Resumen

Sistema de **punto de venta (POS)**, **catálogo**, **almacén → tienda**, **caja**, **finanzas** y **administración**, con **API REST local** (LAN) para clientes web, Electron y app móvil Flutter. Los datos viven en un único archivo **SQLite** (`data/executive-suite.sqlite`) gestionado con **sql.js**.

---

1. Funcionalidades por módulo

1.1 Visión general (Dashboard)

- Resumen de ventas del día y gráfico de los últimos 7 días.
- KPIs: ingresos netos, gastos, margen aproximado, ventas pendientes de cobro (deuda).
- Estado de **caja abierta/cerrada** y acceso rápido a abrir caja.
- **Ventas recientes**: pestañas completadas vs. revertidas; ver ticket, revertir venta (con reglas de negocio).
- Filtros por operador y búsqueda global.
- Enlaces rápidos a POS, productos, gastos, etc.

1.2 Ventas — TPV (POS)

- Catálogo con búsqueda, filtros por categoría/subcategoría y miniaturas de producto.
- Carrito: cantidades, líneas, impuesto configurable por tienda.
- **Formas de pago**: efectivo (vuelto), tarjeta (QR), transferencia (QR/datos bancarios), **pago mixto** (efectivo + transferencia o efectivo + deuda).
- Venta **a crédito / fiado** (cuenta por cobrar) total o parcial; enlace opcional a **cliente** del directorio.
- Requiere **sesión de caja abierta** y licencia activa (fuera de trial).
- Genera **recibo** (`receipt_json`) con líneas, costes snapshot, operador y dispositivo.
- Impresión / vista de ticket desde la UI.

1.3 Caja (Cash)

- **Abrir sesión** con efectivo inicial.
- **Cerrar sesión** con arqueo (efectivo contado vs. esperado).
- Totales por canal: efectivo, tarjeta, transferencia, otros, **ventas a crédito** (sin efectivo en caja).
- **Detección de anomalías** al cierre (faltante, sobrante, variación de caja, ventas a deuda).
- Corrección post-cierre (`correct-close`) para ajustar cierre registrado.
- Regla: ventas y reversiones sensibles exigen caja del **día actual** abierta.

1.4 Conciliación contable (Reconciliation)

- Para un rango de fechas, comprueba **integridad de tickets**: recibo presente, líneas vs. subtotal, subtotal + impuesto vs. total, coherencia con `amount` .
- Indica si el periodo **cuadra** o lista incidencias por venta.

1.5 Catálogo maestro

Productos

- CRUD: nombre, SKU (generación automática de siguiente SKU), categoría/subcategoría, ubicación, código de barras, unidad, estado activo/inactivo, imagen.
- Política de precios: **precio y costes no se editan libremente** en PATCH de producto; entran vía almacén/importación/transferencia.
- **No** se permite editar stock de tienda directo (`PATCH …/stock` → 409); solo vía almacén.

Categorías y subcategorías

- Categorías con código; subcategorías por categoría (p. ej. "General" al migrar).

Ubicaciones (Locations)

- Ubicaciones físicas asignables a productos.

Clientes

- Directorio: nombre, apellido, dirección, teléfono, notas.
- Uso en POS y en **cuentas por cobrar**.

Importar (CSV)

- Plantilla CSV: validación previa y carga masiva.
- Crea/actualiza catálogo y registra **entradas al almacén** (no stock de tienda directo).
- Política: stock de tienda en import debe ser 0; stock va al depósito.

1.6 Existencias

Almacén (Warehouse)

- Depósitos, secciones, stock por producto y **coste unitario en almacén**.
- **Entrada** de mercancía (cantidad, coste, precio de venta opcional).
- **Enviar a tienda**: transfiere cantidad al stock de tienda, pondera **coste de tienda** y fija **precio de venta** (PVP).
- Cambio de sección sin alterar cantidad total.
- Resumen/reporte de almacén vía API.
- Solo cliente **web** (`X-Client-Kind: web`) para movimientos de almacén.

Inventario (tienda)

- Vista del stock en **punto de venta**, valoración a coste y a precio retail.
- Sin entradas ni transferencias (están en Almacén).

Movimientos de stock

- Historial de movimientos de **almacén** y perspectiva **tienda**.
- Filtros por fecha, búsqueda, solo reversiones, consumo de inventario.
- **Revertir entradas** y otras operaciones reversibles según tipo.

Tipos de movimiento en almacén: `ENTRY` , `TRANSFER_TO_STORE` , `ADJUSTMENT` , `SECTION_REASSIGN` , `REVERSAL` , `EXPENSE_STORE` , `EXPENSE_WAREHOUSE` .

1.7 Finanzas

Gastos

- CRUD con categorías personalizables.
- Categorías de sistema (consumo de inventario, licencia bloqueada).
- Gastos **bloqueados** (licencia activada no editable/eliminable).

- **Consumo de inventario**: baja stock y genera gasto automático.

Cuentas por cobrar (Receivables)

- Ventas fiadas (`sold_as_debt` , `debt_status` : pending/collected).
- Cobro con efectivo, tarjeta o transferencia (QR).
- Registrar cliente desde venta anónima; ver ticket.

Cuentas por pagar (Payables)

- Obligaciones al cliente al **revertir** ventas mixtas efectivo + transferencia.
- Marcar como pagada o anular.

Reportes

- Pestañas: ventas, productos, inventario, caja.
- Rango de fechas, comparación con periodo anterior.
- Ventas netas, desglose por método de pago, top productos, rotación lenta, margen bruto, gastos, valoración inventario, **incentivos de venta**, distribución por operador.
- Desde reportes de caja: abrir/cerrar sesión.

1.8 Sistema

Usuarios y roles (RBAC)

- Roles (Encargado, Vendedor + personalizables), permisos granulares.
- Usuarios con contraseña (scrypt), bloqueo tras intentos fallidos.
- **Operadores** vinculados a usuarios; asignación por **dispositivo**.
- Auditoría: creación/edición de usuarios, permisos de rol, cambio de contraseña.

Autenticación

- Modo opcional **login obligatorio**.
- Sesiones Bearer (hash SHA-256, TTL ~12 h).
- Permisos efectivos por dispositivo + operador asignado.

Dispositivos conectados

- Registro por `X-Device-Id` (web/móvil).
- Listado paginado, estado online (~90 s), revocación, asignación de operador.

Ajustes (Settings)

- General: nombre tienda, sucursal, logo.
- Pagos: QR tarjeta, datos transferencia.
- Perfil del encargado, notificaciones (stock bajo), tema oscuro.
- Regional: moneda, idioma, formato de fechas.
- **Incentivos de venta**: % y base (neto/bruto).
- **Facturación / licencias**: trial 15 días, planes mensual/trimestral/anual, solicitar código, activar clave firmada (Ed25519).
- **Datos**: export/import backup JSON, reset de fábrica (preserva licencia/trial del dispositivo).
- **Servidor local**: URL del API; diagnóstico y QR para conectar móvil.

Ayuda

- Pantalla de ayuda integrada.

1.9 API e integraciones

Área	Capacidad

Health	Estado, versión, URLs LAN
Backup	Export/import JSON completo + imágenes
Licencia	Consulta, solicitud, activación; bloqueo de escritura si trial vencido
Ventas móvil	`POST /api/sales` con `clientSaleId` idempotente
Sync offline	`GET /api/sync/offline-pack`, `POST /api/sync/sales` (solo móvil)
Admin	Diagnósticos, migración imágenes a disco, factory reset
OpenAPI	Contrato draft en `docs/openapi-mobile-sync.yaml`

1.10 Electron (escritorio)

- Ventana embebida + API en `0.0.0.0:4000`; datos en carpeta de usuario del SO.

1.11 Migración legacy

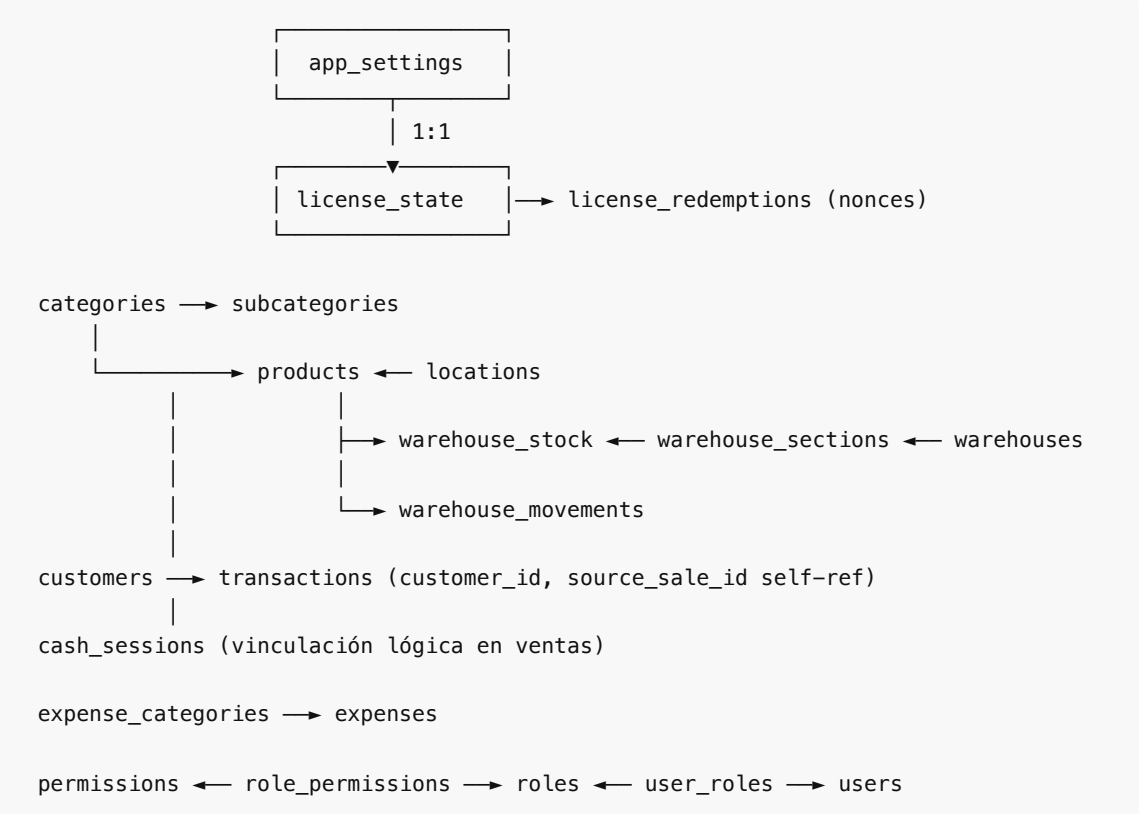
- IndexedDB (Dexie) en navegador → API en primera carga si había datos locales.

---

2. Diseño de la base de datos

Motor: SQLite (un archivo).
IDs: texto (UUID o generados).
Persistencia: escritura atómica con debounce (~400 ms) salvo transacciones explícitas.

2.1 Diagrama entidad-relación (lógico)



```
                                                    │
                                                    ├──► operators ◄──
connected_devices
                                                    ├──► auth_sessions
                                                    └──► user_admin_audit_log
```

2.2 Catálogo de tablas

Tabla	Propósito	Campos clave
app_settings	Configuración única (`id=main`)	tienda, sucursal, moneda, impuesto, QR/transferencia, logo, locale, incentivos venta, `auth_login_required`
products	Artículos vendibles	SKU, precio venta, cost tienda, cost almacén, stock tienda, imagen, categoría/subcategoría/ubicación, barcode, estado
categories	Categorías	`name` único, `code`
subcategories	Subcategorías	FK `category_id`, `code`
locations	Ubicaciones en tienda	`name` único
customers	Clientes	nombres, contacto, `created_at`
transactions	Ventas, devoluciones, pagarés	`type`: sale / return / payable; `status`; `receipt_json`; deuda y pagarés; trazabilidad operador/dispositivo; `client_sale_id` único
cash_sessions	Turnos de caja	apertura/cierre, totales por método, anomalías, deuda en sesión
expenses	Gastos operativos	título, monto, categoría, fecha, `locked`
expense_categories	Categorías de gasto	`code` único, `is_system`
warehouses	Depósitos	`is_default`
warehouse_sections	Secciones del almacén	único por `(warehouse_id, name)`
warehouse_stock	Stock en depósito	único `(warehouse_id, product_id)`, `quantity`, `unit_cost`
warehouse_movements	Auditoría de movimientos	tipos ENTRY, TRANSFER_TO_STORE, etc.; reversión
license_state	Trial y suscripción	`trial_started_at`, `paid_until`, `plan_id`, dispositivo

license_redemptions	Claves ya canjeadas	`nonce` PK
connected_devices	Dispositivos LAN	`client_kind`, revocación, `operator_id`
roles	Roles RBAC	`key`, `system`
permissions	Permisos atómicos	`key`, `scope` web/mobile/both
role_permissions	N:M rol ↔ permiso	
users	Cuentas de login	`password_hash`, intentos fallidos, bloqueo
user_roles	Rol del usuario	
operators	Identidad en TPV	1:1 con `users`
auth_sessions	Tokens de sesión	`token_hash`, expiración
user_admin_audit_log	Auditoría admin	`action`, `details_json`

2.3 Tabla `products` (detalle)

Columna	Tipo	Notas
id	TEXT PK	
name	TEXT	
sku	TEXT	indexado
category	TEXT	nombre legacy / display
price	REAL	PVP en tienda
cost	REAL	coste medio ponderado en tienda
warehouse_cost	REAL	coste en almacén
stock	INTEGER	stock en punto de venta
image	TEXT	ruta o data URL
category_id, subcategory_id	TEXT	FK lógicas
subcategory, status, unit_of_measure	TEXT	
location_id, barcode	TEXT	opcionales

2.4 Tabla `transactions` (detalle)

Columna	Tipo	Notas
id	TEXT PK	

order_number	TEXT	
customer	TEXT	nombre en ticket
amount	REAL	
status	TEXT	completed, pending, reversed, refunded
timestamp	TEXT	
type	TEXT	sale, return, payable
created_at	INTEGER	orden cronológico
payment_method	TEXT	
receipt_json	TEXT	ticket completo
source_sale_id	TEXT	venta origen (reversión/pagaré)
sold_as_debt, debt_status, collected_at		cuentas por cobrar
sold_as_payable, payable_status		cuentas por pagar
customer_id	TEXT	FK cliente
operator_name, operator_id	TEXT	
source_device_id	TEXT	
client_sale_id	TEXT	UNIQUE; idempotencia móvil
client_created_at, offline_origin		sync offline

2.5 Tabla `warehouse_movements` (detalle)

Columna	Tipo	Notas
id	TEXT PK	
warehouse_id, product_id	TEXT	
section_id	TEXT	opcional
type	TEXT	ENTRY, TRANSFER_TO_STORE, …
quantity_delta	INTEGER	
unit_cost	REAL	
balance_after	INTEGER	
reference_type, reference_id	TEXT	
notes, created_by	TEXT	
created_at	INTEGER	

reversed_at, reverses_movement_id		cadena de reversión

2.6 Flujos de datos importantes

1. **Stock en tienda:** almacén → movimiento `TRANSFER_TO_STORE` → incrementa `products.stock` y pondera `products.cost` / `products.price`.
2. **Venta:** insert en `transactions` + decrementa `products.stock` + totales de `cash_sessions` abiertas.
3. **Fiado:** `sold_as_debt=1`, `debt_status=pending` → cobro → `collected`.
4. **Reversión:** fila `type=return`, restaura stock; mixtas con transferencia pueden crear `type=payable`.
5. **Licencia:** activación extiende `paid_until` e inserta gasto bloqueado “Licencia de uso”.

2.7 Índices relevantes

- **products:** SKU, categoría
- **transactions:** `created_at`, `source_sale_id`, `debt_status`, `payable_status`, `customer_id`, `client_sale_id` (UNIQUE)
- **cash_sessions:** `opened_at`
- **warehouse_movements:** producto + fecha, almacén + fecha
- **customers:** nombre
- **connected_devices:** `last_seen_at`
- **auth_sessions:** usuario, expiración

---

3. Permisos RBAC (referencia)

Clave	Descripción	Alcance
sales.checkout	Crear ventas	web + móvil
sales.reverse	Revertir ventas	web + móvil
cash.session	Abrir/cerrar caja	web + móvil
inventory.view	Ver inventario tienda	web + móvil
warehouse.receive	Entradas al almacén	web + móvil
warehouse.transfer	Transferir a tienda	web + móvil
catalog.view	Ver catálogo/clientes	web + móvil
catalog.edit	Editar catálogo	solo web
reports.view	Reportes	solo web
users.manage	Usuarios y roles	solo web
devices.manage	Dispositivos y operadores	solo web
settings.manage	Ajustes y licencia	solo web
admin.dangerous	Reset y diagnósticos	solo web

Documento generado a partir del análisis del repositorio executive-suite.